ETYC
Equipamiento técnico y científico

FLUKE Biomedical
Authorized Distributor

Contrastación de equipo FLUKE : Simulador Signos Vitales ProSim 8

Rev. 2 Vigencia 21/09/2020

Institución / Empresa

Razón Social:	Swiss Medical - Clinica Olivos	**Servicio:**	Servicio Técnico	**Responsable:**	Walter Leiva

Empresa Verificadora

Razón Social:	ETYC SA	**Responsable:**	Nicolás I. Campagne	**Fecha de realización:**	10/04/2023

Equipo a contrastar

Equipo:	ProSim 8	**Nº de Serie:**	3220050	**Fecha de Calibración:**	30/07/2015

Equipo Calibrado utilizado para Contrastar

Equipo:	ProSim 8	**Nº de Serie:**	5852040	**Fecha de Calibración:**	07/07/2022

Equipo utilizado para medir

Equipo:	MCD-300	**Nº de Serie:**	N/A

Nicolás I. Campagne

ETYC S.A.

Medición Performance ECG: Frecuencia				
	Frecuencia medida		OK / Falla	Observaciones
Frecuencia establecida (bpm)	Equipo Bajo Prueba	Equipo Calibrado		
40	39	39	OK ☑	Precisión de la Frecuencia +/- 1%. La contrastación se realizó estableciendo una forma de onda NSR de amplitud 1 mv
60	59	59	OK ☑	
80	79	79	OK ☑	
100	99	99	OK ☑	
120	119	119	OK ☑	
180	179	179	OK ☑	
200	199	199	OK ☑	

Medición Performance ECG: Amplitud				
	Amplitud medida		OK / Falla	Observaciones
Amplitud establecida (mv)	Equipo Bajo Prueba	Equipo Calibrado		
0,25	0,25	0,25	OK ☑	Precisión de Amplitud +/- 2% +/- 0,05 mV La contrastación se realizó estableciendo una forma de onda NSR de frecuencia 80 lpm
0,5	0,50	0,50	OK ☑	
1	1	1	OK ☑	
2	2	2	OK ☑	
3	3	3	OK ☑	
4	4	4	OK ☑	
5	5	5	OK ☑	

Medición Temperatura				
Temperatura (ºC)	Equipo Bajo Prueba	Equipo Calibrado	OK / Falla	Observaciones
42	41,9	41,9	OK ☑	Precisión de Temperatura +/- 0,4°C
40	39,9	39,9	OK ☑	
37	36,9	37	OK ☑	
34	33,9	33,9	OK ☑	
30	29,9	29,9	OK ☑	

Salida Cardiaca (CO)						
Volumen Minuto (lpm)	Equipo Bajo Prueba (lpm)		Equipo Calibrado (lpm)			
	0°C	24°C	0°C	24°C		
2,5	2,67	2,67	2,60	2,55	OK ☑	Precisión: +/- 7,5 %. Volumen Inyectado 10 cc. Constante en 0°C 0,542 Constante en 24°C 0,595 Monitor Dyne MCD 300 Serie YSI 700
5	5,34	5,43	5,35	5,28	OK ☑	
10	10,73	10,55	11,32	10,65	OK ☑	

Simulación Presión Invasiva Estática, (Canal 1)						
Presión Dinámica (mmHg)	Presión medida				OK / Falla	Observaciones
	Equipo Bajo Prueba (mmHg)		Equipo Calibrado (mmHg)			
	S	D	S	D		
0	0	0	0	0	OK ☑	Precisión: +/- 1 % +/- 1mmHg.
25	26	25	26	26	OK ☑	
50	51	50	51	50	OK ☑	
200	205	204	205	204	OK ☑	

Simulación Presión Invasiva Dinámica, (Canal 1)						
Presión Dinámica (mmHg)	Presión medida				OK / Falla	Observaciones
	Equipo Bajo Prueba (mmHg)		Equipo Calibrado (mmHg)			
	S	D	S	D		
120/80	121	82	121	82	OK ☑	Precisión: +/- 1 % +/- 1mmHg.
25/10	25	10	25	10	OK ☑	
15/10	15	10	15	10	OK ☑	

Medición Performance IBP (Canal 1): Presión Dinámica						
Cámara	Presión medida				OK / Falla	Observaciones
	Equipo Bajo Prueba (mmHg)		Equipo Calibrado (mmHg)			
	S	D	S	D		
Arterial	121	82	121	82	OK ☑	Precisión: +/- 1 % +/- 1mmHg.
Arteria radial	121	82	121	82	OK ☑	
Ventrículo izq.	120	1	120	1	OK ☑	
Aurícula izq.	14	4	14	4	OK ☑	
Ventrículo dcho.	25	0	25	0	OK ☑	
Arteria pulmonar	25	10	25	10	OK ☑	
Cuña AP	9	2	9	2	OK ☑	
Aurícula dcha (CVP)	15	10	15	10	OK ☑	

Medición Performance IBP (Canal 1): Interferencia						
Artefacto	Presión medida				OK / Falla	Observaciones
	Equipo Bajo Prueba (mmHg)		Equipo Calibrado (mmHg)			
	S	D	S	D		
Off	121	82	121	82	OK ☑	Precisión: +/-1 % +/- 1mmHg. La contrastación se realizó estableciendo una forma de onda NSR de frecuencia 80 lpm, a la presión seteada por defecto y en cámara arterial
5%	125	80	125	80	OK ☑	
10%	127	78	127	78	OK ☑	

Simulación Presión Invasiva Estática, (Canal 2)						
Presión Dinámica (mmHg)	Presión medida				OK / Falla	Observaciones
	Equipo Bajo Prueba (mmHg)		Equipo Calibrado (mmHg)			
	S	D	S	D		
0	0	0	0	0	OK ☑	Precisión: +/- 1 % +/- 1mmHg.
25	26	25	26	25	OK ☑	
50	51	51	51	51	OK ☑	
200	205	204	205	204	OK ☑	

Simulación Presión Invasiva Dinámica, (Canal 2)						
Presión Dinámica (mmHg)	Presión medida				OK / Falla	Observaciones
	Equipo Bajo Prueba (mmHg)		Equipo Calibrado (mmHg)			
	S	D	S	D		
120/80	121	82	121	82	OK ☑	Precisión: +/- 1 % +/- 1mmHg.
25/10	25	10	25	10	OK ☑	
15/10	15	10	15	10	OK ☑	

Medición Performance IBP (Canal 2): Presión Dinámica						
Cámara	Presión medida				OK / Falla	Observaciones
	Equipo Bajo Prueba (mmHg)		Equipo Calibrado (mmHg)			
	S	D	S	D		
Arterial	121	82	121	82	OK ☑	Precisión: +/- 1 % +/- 1mmHg.
Arteria radial	121	82	121	82	OK ☑	
Ventrículo izq.	121	1	121	1	OK ☑	
Aurícula izq.	14	4	14	4	OK ☑	
Ventrículo dcho.	25	0	25	0	OK ☑	
Arteria pulmonar	25	10	25	10	OK ☑	
Cuña AP	9	2	9	1	OK ☑	
Aurícula dcha (CVP)	15	10	15	10	OK ☑	

Medición Performance IBP (Canal 2): Interferencia						
Artefacto	Presión medida				OK / Falla	Observaciones
	Equipo Bajo Prueba (mmHg)		Equipo Calibrado (mmHg)			
	S	D	S	D		
Off	121	82	121	82	OK ☑	Precisión: +/-1 % +/- 1mmHg. La contrastación se realizó estableciendo una forma de onda NSR de frecuencia 80 lpm, a la presión seteada por defecto y en cámara arterial
5%	124	80	124	79	OK ☑	
10%	126	78	126	77	OK ☑	

Medición Performance NIBP: Adulto								
	Presión Medida						OK / Falla	Observaciones
Presión	Equipo Bajo Prueba (mmHg)			Equipo Calibrado (mmHg)				
	S	D	M	S	D	M		
200/150 (167)	207	154	169	207	153	168	OK ☑	Precisión: +/- 0,5 % +/- 1mmHg. La contrastación se realizó estableciendo un volumen pulso 1.00 ml y desplazamiento de envolvente 0%
150/100 (117)	153	102	117	154	103	118	OK ☑	
120/80 (93)	120	82	93	121	81	94	OK ☑	
100/65 (77)	100	65	75	101	66	76	OK ☑	
80/50 (60)	82	50	60	83	49	60	OK ☑	
60/30 (40)	59	33	40	60	33	40	OK ☑	

Medición Performance NIBP: Neonatal								
	Presión Medida						OK / Falla	Observaciones
Presión	Equipo Bajo Prueba (mmHg)			Equipo Calibrado (mmHg)				
	S	D	M	S	D	M		
100/65 (77)	102	63	71	101	62	72	OK ☑	Precisión: +/- 0,5 % +/- 1mmHg. La contrastación se realizó estableciendo un volumen pulso 0.50 ml y desplazamiento de envolvente 0%
90/60 (70)	100	52	63	99	53	64	OK ☑	
80/50 (60)	87	46	62	88	47	63	OK ☑	
60/30 (40)	64	29	41	65	30	42	OK ☑	
35/15 (28)	38	16	25	39	17	26	OK ☑	

Medición Performance NIBP: Ensayos		
Ensayos	OK	Observaciones
Fuga	☑	Se verifica el correcto funcionamiento de cada ensayo
Sobrecarga presión	☑	
Fuente de presión	☑	
Manómetro	☑	

Simulación Optica de Saturación de Oxigeno.				
% de Saturación establecido	Equipo Bajo Prueba %	Equipo Calibrado %	OK / Falla	Observaciones
100	100	100	OK ☑	Precisión de la Saturación +/- 1%. La contrastación se realizó utilizando el mismo sensor de dedo. Las mediciones se realizaron a un valor de 60 LPM y amplitud de pulsos 3%.
96	95	96	OK ☑	
90	89	90	OK ☑	
80	81	82	OK ☑	
70	74	74	OK ☑	
60	64	64	OK ☑	
50	55	55	OK ☑	

Simulación SpO2: Frecuencia Cardíaca (lpm)				
Frecuencia (lpm)	Equipo Bajo Prueba (lpm)	Equipo Calibrado (lpm)	OK / Falla	Observaciones
240	239	239	OK ☑	Precisión de la Frecuencia +/- 1%. Las mediciones se realizaron a un valor de saturación de 90% y amplitud de pulsos 3% .
180	179	180	OK ☑	
150	149	149	OK ☑	
120	119	119	OK ☑	
100	99	99	OK ☑	
80	79	79	OK ☑	
60	59	59	OK ☑	
40	39	39	OK ☑	

Simulación SpO2: Performance						
Interferencia						**OK**
Luz ambiental	Luz solar	Interior: C.C.	Interior: 50Hz	Interior: 60Hz	Interior: 1KHz	☑
	Interior: 2KHz	Interior: 3KHz	Interior: 4KHz	Interior: 5KHz	Interior: 6KHz	☑
	Interior: 7KHz	Interior: 8KHz	Interior: 9KHz	Interior: 10KHz		☑
Respiración	1%	2,5%	3%	4%	5%	☑
Transmisión						**OK**
Dedo	Dedo grueso, oscuro	Dedo medio	Dedo delgado, claro	Pie neonatal		☑
Observaciones						
La contrastación se realizó verificando la correcta forma de la onda, generada simultáneamente por ambos instrumentos.						

ETYC
Equipamiento técnico y científico

FLUKE Biomedical
Authorized Distributor

Medición Performance ECG							
Grupo de Ondas	**Formas de Ondas**						**OK**
RSN (adulto)							☑
RSN (pediátrico)							☑
Prestaciones:	Cuadrada	Senoidal	Triangular	Pulso			☑
Detección onda QRS							☑
Detección onda R							☑
Rechazo onda T alta							☑
Supraventricular	Fibrilación ventricular	Flutter auricular	Arritmia sinusal	Latido perd. a 80 lpm	Latido perd. a 120 lpm	Taquicardia auricular	☑
	Taq. Auricular paroxística	Ritmo nodal	Taquicardia supraventricular				
Prematuro	CAP auricular	CNP nodal	CVP1 Vent. Izq.	CVP1 Precoz VI.	CVP1 R en T VI	CVP2 Ventr. Dcha.	☑
	CVP2 Precoz VD	CVP2 R en T VD	CVP multifocales				
Ventricular	CVP	Frec. CVP multifocales	Trigeminis-mo	Bigeminis-mo	Secuencial de CVP	Taq. Ventr. Mono	☑
	Taq. Ventr. Poli.	Fibrilación ventricular	Asistolia				
Conducción	Bloq. AV 1ºgrado	Bloq. AV 2ºgrado T1	Bloq. AV 2ºgrado T2	Bloq. AV 3ºgrado	Bloq. Compl. Rama Dcha.	Bloq. Compl. Rama Izq.	☑
Marcapasos TV	Aurícula 80 lpm	Asíncrono a 75 lpm	Demanda frec. sinusal	Demanda sen. oca.	Secuencial Auríc.-ventr.	Sin captura	☑
	Sin función						
SVCA	Fibrilación ventricular	Taq. Ventr. poli (inestable)	Asistolia	Bradicardia Sinusal	Bloq. AV 2ºgrado T1	Bloq. AV 2ºgrado T2	☑
	Bloq. AV 3ºgrado	Bloq. Compl. Rama Dcha.	Bloq. Compl. Rama Izq.	Taq. QRS estrecho	Taq. QRS ancho	Fibrilación auricular	
	Flutter auricular	Taq. Ventr. Mono (inestable)	Torsade de pointes				
Observaciones							
La contrastación se realizó verificando la correcta forma de la onda, generada simultáneamente por ambos instrumentos.							

Simulación Respiración: Frecuencia				
	Frecuencia medida		OK / Falla	Observaciones
Frecuencia establecida (rpm)	Equipo Bajo Prueba	Equipo Calibrado		
20	19	19	OK ☑	Precisión de Frecuencia de Respiración +/-2% La contrastación se realizó estableciendo una línea de base de 1000 Ω
40	39	39	OK ☑	
80	79	79	OK ☑	
120	119	119	OK ☑	

Simulación Respiración: Línea de Base				
Línea de Base (Ω)	Equipo Bajo Prueba	Equipo Calibrado	OK / Falla	Observaciones
500	500	500	OK ☑	Precisión de Línea de Base de respiración +/-5%
1.000	1.000	1.000	OK ☑	
1.500	1.500	1.500	OK ☑	
2.000	2.000	2.000	OK ☑	

Simulación Respiración: Periodos de Apnea				
Tiempo Apnea (Seg.)	Equipo Bajo Prueba	Equipo Calibrado	OK / Falla	Observaciones
12	12	12	OK ☑	Precisión +/- 1 segundo La contrastación se realizó estableciendo una línea de base de 1000 Ω, amplitud de 1Ω y ratio 1:1
22	22	22	OK ☑	
32	32	32	OK ☑	

Simulación Respiración: Variación de Impedancia				
Variación (Ohm)	Equipo Bajo Prueba	Equipo Calibrado	OK / Falla	Observaciones
0	0	0	OK ☑	Precisión de Variación de Impedancia de respiración +/-3%
1	1	1	OK ☑	
2	2	2	OK ☑	
3	3	3	OK ☑	
4	4	4	OK ☑	
5	5	5	OK ☑	

FLUKE
Biomedical

CERTIFICATE OF CALIBRATION AND PERFORMANCE

Fluke Biomedical Corporation certifies that the below listed instrument meets or exceeds all current manufacturer's specifications. It has been calibrated using standards with accuracy guidelines traceable to the international system of units (SI) through a National Measurement Institute (NMI) such as the U.S. National Institute of Standards & Technology (NIST). Devices for which there are no SI traceable calibration standards are measured against in-house performance standards using accepted test procedures.

Model number:	ProSim 8	Serial Number:	5852040
Temperature:	22 deg C	Relative Humidity:	56 %RH
Technician Number:	37237	Date of Test:	July 7, 2022
Procedure Name:	ProSim_Final.seq		

TEST EQUIPMENT USED

MANUF	MODEL	SERIAL	PREVCAL	NEXTCAL
Fluke	8846A	2955006	06/11/22	06/11/23
Fluke	5520A	1583002	10/12/21	10/12/22
Heise	DXD	11024	12/18/21	12/18/22
Heise	DXD	11023	12/31/21	12/31/22

Test results published here only relate to the items tested.
This report shall not be reproduced without written approval by Fluke Biomedical.

Fluke Biomedical
A Division of Fluke Electronics Corporation
6920 Seaway Blvd.
Everett, WA 98203
Phone: 888-993-5853

©2006 Fluke Corporation. All rights reserved. 1/2006 2566179